









احتمال
به زبان ساده

جزوهٔ آموزشی برای دانش‌آموزان دبیرستان

در این جزوه

فصل ۱ احتمال چیست؟ آزمایش، فضای نمونه و پیشامد

فصل ۲ شمارش: اصل ضرب، جایگشت و ترکیب

فصل ۳ احتمال در فضاهای هم‌شانس و قوانین احتمال

فصل ۴ احتمال شرطی و نمودار درختی

فصل ۵ پیشامدهای مستقل

فصل ۶ قانون احتمال کل و قضیهٔ بیز

فهرست مطالب

به دانش‌آموز پ

فصل ۱ احتمال چیست؟ ۱

۱.۱ شانس را با عدد بیان کنیم ۱

۲.۱ آزمایش تصادفی و فضای نمونه ۲

۳.۱ پیشامد ۳

۴.۱ احتمال تجربی: با تکرار آزمایش ۴

خلاصه و تمرین‌ها ۵

فصل ۲ شمارش: اصل ضرب، جایگشت و ترکیب ۷

۱.۲ اصل جمع و اصل ضرب ۷

۲.۲ جایگشت: چیدن با ترتیب ۸

۳.۲ ترکیب: انتخاب بدون ترتیب ۹

خلاصه و تمرین‌ها ۱۱

فصل ۳ احتمال در فضاهای هم‌شانس و قوانین احتمال ۱۲

۱.۳ احتمال کلاسیک ۱۲

۲.۳ قوانین احتمال ۱۴

خلاصه و تمرین‌ها ۱۶

فصل ۴ احتمال شرطی و نمودار درختی ۱۷

۱.۴ وقتی چیزی می‌دانیم ۱۷

۲.۴ تعریف احتمال شرطی ۱۸

۳.۴ قانون ضرب ۱۹

۴.۴ نمودار درختی ۱۹

خلاصه و تمرین‌ها ۲۱

فصل ۵ پیشامدهای مستقل **۲۲**

۱.۵ وقتی یک پیشامد چیزی دربارهٔ دیگری نمی‌گوید ۲۲

۲.۵ آزمایش‌های تکراری ۲۳

خلاصه و تمرین‌ها ۲۴

فصل ۶ قانون احتمال کل و قضیهٔ بیز **۲۶**

۱.۶ قانون احتمال کل ۲۶

۲.۶ قضیهٔ بیز: برگشت از نتیجه به علت ۲۷

خلاصه و تمرین‌ها ۳۰

به دانش‌آموز

هر روز با جمله‌هایی مثل «احتمالاً فردا باران می‌آید»، «شانس برد این تیم کم است» یا «این بازی شانسی است» روبه‌رو می‌شویم. علم احتمال به ما یاد می‌دهد این «شانس»ها را **با عدد** بیان کنیم و درست درباره‌شان فکر کنیم. در این جزوه از ساده‌ترین مفهوم‌ها شروع می‌کنیم و قدم‌به‌قدم تا قضیهٔ بیز پیش می‌رویم؛ قضیه‌ای که امروز در پزشکی، هوش مصنوعی و فیلترهای ایمیل استفاده می‌شود.

چطور از این جزوه استفاده کنید؟

- هر فصل با کادر «در این فصل یاد می‌گیرید» شروع می‌شود و با «خلاصه» و «تمرین» تمام می‌شود.
- **مثال‌ها را خودتان حل کنید:** اول صورت مثال را بخوانید، کمی فکر کنید و بعد سراغ پاسخ بروید.
- کادرهای رنگی کمکتان می‌کنند:

تعریف

تعریف‌های اصلی در کادر آبی هستند.

قانون

قانون‌ها و فرمول‌های مهم در کادر بنفش هستند.

! **نکته.** نکته‌های مهم.

× **اشتباه رایج.** اشتباه‌هایی که خیلی‌ها مرتکب می‌شوند.

بیشتر بدانید

مطالب اضافه برای کنجکاوها؛ برای امتحان لازم نیست.

برای بیشتر تمرین‌ها جواب نهایی آمده است تا بتوانید کارتان را بررسی کنید. موفق باشید!

فصل ۱

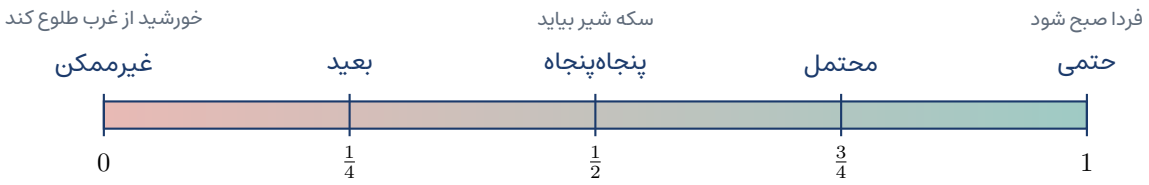
احتمال چیست؟

در این فصل یاد می‌گیرید:

- احتمال یعنی چه و چرا آن را با عددی بین ۰ و ۱ نشان می‌دهیم؛
- آزمایش تصادفی، فضای نمونه و پیشامد چیست؛
- چطور پیشامدها را با «یا»، «و» و «نه» ترکیب کنیم؛
- احتمال تجربی را چطور با تکرار آزمایش به دست آوریم.

۱.۱ شانس را با عدد بیان کنیم

در زندگی روزمره مدام دربارهٔ «شانس» حرف می‌زنیم: «احتمالاً امروز باران نمی‌آید»، «شانس قبولی‌ام زیاد است»، «برنده شدن در قرعه‌کشی تقریباً غیرممکن است». در ریاضی این شانس‌ها را با یک **عدد بین ۰ و ۱** بیان می‌کنیم و اسمش را **احتمال** (probability) می‌گذاریم:



شکل ۱.۱: مقیاس احتمال: هر چه احتمال به ۱ نزدیک‌تر باشد، رخ دادن آن پیشامد محتمل‌تر است.

- احتمال **۰** یعنی آن اتفاق **هرگز** نمی‌افتد.
- احتمال **۱** یعنی آن اتفاق **حتماً** می‌افتد.
- احتمال $\frac{1}{2}$ یعنی شانس افتادن و نیفتادنش برابر است، مثل شیر آمدن یک سکهٔ سالم.

احتمال را گاهی به صورت درصد هم می‌گوییم: احتمال 0.3 همان ٪۳۰ است. پیش‌بینی هواشناسی «٪۷۰ احتمال بارش» یعنی احتمال باران 0.7 است.

۲.۱ آزمایش تصادفی و فضای نمونه

تعریف ۱.۱ | آزمایش تصادفی، برآمد، فضای نمونه

- **آزمایش تصادفی** (random experiment) کاری است که نتیجه‌اش را از قبل نمی‌دانیم؛ مثل پرتاب سکه یا تاس.
- هر نتیجهٔ ممکن آزمایش را یک **برآمد** (outcome) می‌نامیم.
- مجموعهٔ **همهٔ** برآمدهای ممکن را **فضای نمونه** (sample space) می‌نامیم و با S نشان می‌دهیم. تعداد اعضای S را $n(S)$ می‌نویسیم.

مثال ۱.۱ | چند فضای نمونه

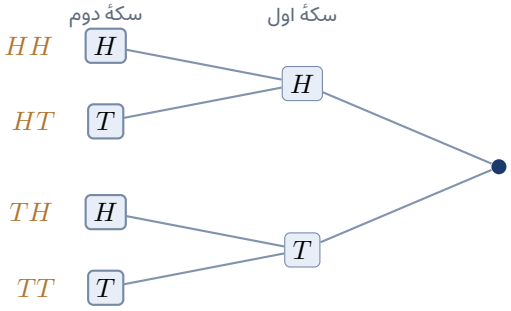
۱. پرتاب یک سکه: دو برآمد «شیر» و «خط» داریم. برای کوتاه‌نویسی شیر را H و خط را T می‌نامیم: $S = \{H, T\}$ و $n(S) = 2$.

۲. پرتاب یک تاس: $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ و $n(S) = 6$.

۳. پرتاب دو سکه (یکی پس از دیگری): $S = \{HH,\ HT,\ TH,\ TT\}$ و $n(S) = 4$.

۴. انتخاب یک روز هفته به تصادف: $n(S) = 7$.

برای آزمایش‌هایی که چند مرحله دارند، **نمودار درختی** کمک می‌کند هیچ برآمدی را از قلم نیندازیم:



شکل ۲.۱: نمودار درختی پرتاب دو سکه: هر مسیر از ریشه تا انتها یک برآمد است.

اشتباه رایج. در پرتاب دو سکه، برآمدهای HT (اولی شیر، دومی خط) و TH (اولی خط، دومی شیر) **دو برآمد متفاوت**اند. اگر فکر کنید فقط سه حالت «دو شیر، دو خط، یکی از هر کدام» وجود دارد، در محاسبهٔ احتمال اشتباه می‌کنید (در فصل ۳ دلیلش را می‌بینیم).

۳.۱ پیشامد

تعریف ۲.۱ | پیشامد

هر زیرمجموعه از فضای نمونه یک **پیشامد** (event) نام دارد. اگر برآمد آزمایش عضوی از پیشامد A باشد، می‌گوییم A **رخ داده است**.

مثال ۲.۱ | پیشامدهایی در پرتاب تاس در پرتاب یک تاس ($S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$):

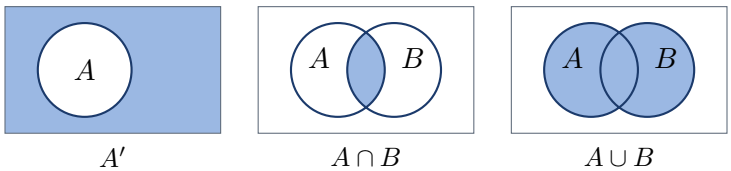
- «عدد زوج بیاید»: $A = \{2, 4, 6\}$.
- «عدد بیشتر از ۴ بیاید»: $B = \{5, 6\}$.
- «عدد ۷ بیاید»: $\varnothing$ (مجموعهٔ تهی)؛ این پیشامد **غیرممکن** است.
- «عددی بین ۱ تا ۶ بیاید»: S؛ این پیشامد **حتمی** است.

اگر تاس ۶ بیاید، هم A و هم B رخ داده‌اند. اگر ۲ بیاید، A رخ داده ولی B نه.

۱.۳.۱ ترکیب پیشامدها: «یا»، «و»، «نه»

پیشامدها مجموعه‌اند، پس با عمل‌های مجموعه‌ای ترکیبشان می‌کنیم:

به زبان عادی	نماد	یعنی
«A **یا** B» **(دست‌کم یکی)**	$A \cup B$	اجتماع
«A **و** B» **(هر دو)**	$A \cap B$	اشتراک
«A **رخ ندهد**»	A'	متمم (همهٔ برآمدهایی که در A نیستند)



شکل ۳.۱: نمودار وِن: مستطیل فضای نمونه S است و ناحیهٔ رنگی، پیشامد حاصل.

تعریف ۳.۱ | پیشامدهای ناسازگار

دو پیشامد A و B را **ناسازگار** (mutually exclusive) می‌گوییم اگر نتوانند با هم رخ دهند؛ یعنی $A \cap B = \varnothing$. مثلاً در پرتاب تاس، «زوج آمدن» و «فرد آمدن» ناسازگارند.

مثال ۳.۱ | ترکیب پیشامدها در پرتاب تاس، $A = \{2, 4, 6\}$ (زوج) و $B = \{4, 5, 6\}$ (بیشتر از ۳). پیشامدهای $A \cup B$، $A \cap B$ و A' را بنویسید و به زبان عادی بیان کنید.

پاسخ.

- $A \cup B = \{2, 4, 5, 6\}$: «زوج یا بیشتر از ۳».
- $A \cap B = \{4, 6\}$: «زوج و بیشتر از ۳».
- $A' = \{1, 3, 5\}$: «زوج نباشد»، یعنی «فرد».

۴.۱ احتمال تجربی: با تکرار آزمایش

یک راه پیدا کردن احتمال این است که آزمایش را **بارها** تکرار کنیم و ببینیم پیشامد مورد نظر چند بار رخ می‌دهد.

تعریف ۴.۱ | احتمال تجربی (فراوانی نسبی)

اگر آزمایشی را N بار تکرار کنیم و پیشامد A در N_A بار رخ دهد، کسر $\frac{N_A}{N}$ را **فراوانی نسبی** (relative frequency) یا **احتمال تجربی** A می‌نامیم.

مثال ۴.۱ | آزمایش‌های واقعی پرتاب سکه چند دانشمند در گذشته واقعاً سکه را هزاران بار پرتاب کرده‌اند:

آزمایشگر	تعداد پرتاب	تعداد شیر	فراوانی نسبی
بوفون	4040	2048	0.507
پیرسون	24000	12012	0.5005

هر چه تعداد پرتاب‌ها بیشتر شود، فراوانی نسبی به $\frac{1}{2}$ نزدیک‌تر می‌شود. این واقعیت را **قانون اعداد بزرگ** می‌نامند.

مثال ۵.۱ | پونز وقتی یک پونز را روی میز می‌اندازیم، یا «نوک به بالا» می‌افتد یا «به پهلو». احتمال «نوک به بالا» چقدر است؟

پاسخ. اینجا دو حالت **هم‌شانس نیستند** (شکل پونز متقارن نیست)، پس نمی‌توانیم بگوییم $\frac{1}{2}$. تنها راه، آزمایش است: مثلاً اگر پونز را ۲۰۰ بار بیندازیم و ۱۲۴ بار نوک به بالا بیفتد، احتمال تجربی $\frac{124}{200} = 0.62$ است. با تکرار بیشتر، تخمین دقیق‌تری به دست می‌آید.

اشتباه رایج. خطای قمارباز: اگر سکهٔ سالمی ۵ بار پشت سر هم شیر بیاید، احتمال اینکه دفعهٔ ششم خط بیاید همچنان $\frac{1}{2}$ است، نه بیشتر! سکه «حافظه» ندارد و نمی‌داند قبلاً چه آمده است. قانون اعداد بزرگ دربارهٔ تعداد **خیلی زیاد** پرتاب است، نه اینکه نتیجه‌ها همدیگر را «جبران» کنند.

در فصل ۳ راه دوم را می‌بینیم: وقتی برآمدها **هم‌شانس** باشند، احتمال را بدون آزمایش و فقط با **شمردن** حساب می‌کنیم. برای همین، فصل بعد را به شمارش اختصاص داده‌ایم.

خلاصهٔ فصل ۱

خلاصهٔ فصل

- احتمال عددی بین ۰ (غیرممکن) و ۱ (حتمی) است.
- **فضای نمونه** S مجموعهٔ همهٔ برآمدهای ممکن است و هر زیرمجموعهٔ آن یک **پیشامد** است.
- «یا» $\cup$، «و» $\cap$، «نه» $=$ متمم A'. پیشامدهای **ناسازگار** با هم رخ نمی‌دهند.
- **احتمال تجربی** $=\frac{N_A}{N}$؛ با تکرار زیاد به احتمال واقعی نزدیک می‌شود.
- سکه و تاس حافظه ندارند (خطای قمارباز).

تمرین‌ها

تمرین ۱.۱ فضای نمونهٔ آزمایش‌های زیر را بنویسید و $n(S)$ را بیابید: (الف) پرتاب یک سکه و یک تاس؛ (ب) پرتاب سه سکه؛ (ج) خانواده‌ای با دو فرزند (دختر یا پسر، به ترتیب سن).

جواب: (الف) ۱۲ (ب) ۸ (ج) ۴

تمرین ۲.۱ در پرتاب تاس، A پیشامد «عدد اول» و B پیشامد «عدد کمتر از ۴» است. A، B، $A\cup B$، $A\cap B$ و B' را بنویسید.

جواب: $A=\{2,3,5\}$، $B=\{1,2,3\}$، $A\cup B=\{1,2,3,5\}$، $A\cap B=\{2,3\}$، $B'=\{4,5,6\}$

تمرین ۳.۱ کدام زوج‌ها ناسازگارند؟ (الف) «سکه شیر بیاید» و «سکه خط بیاید»؛ (ب) «تاس زوج بیاید» و «تاس ۶ بیاید»؛ (ج) «تاس کمتر از ۳ بیاید» و «تاس بیشتر از ۴ بیاید».

جواب: (الف) و (ج)

تمرین ۴.۱ یک بسکتبالیست در ۸۰ پرتاب آزاد، ۶۰ بار موفق شده است. احتمال تجربی موفقیت او چقدر است؟ در ۲۰۰ پرتاب بعدی انتظار دارید حدوداً چند بار موفق شود؟

جواب: 0.75؛ حدود ۱۵۰ بار

تمرین ۵.۱ علی می‌گوید: «در قرعه‌کشی دیروز عدد ۷ آمد، پس امروز احتمال آمدن ۷ کمتر است.» نظر او درست است؟

توضیح دهید.

فصل ۲

شمارش: اصل ضرب، جایگشت و ترکیب

در این فصل یاد می‌گیرید:

- با اصل جمع و اصل ضرب، تعداد حالت‌ها را بدون فهرست کردن همه‌شان بشمارید؛
- جایگشت (چیدن با ترتیب) و ترکیب (انتخاب بدون ترتیب) را از هم تشخیص دهید؛
- با فرمول‌های $n!$، $P(n,r)$ و $\binom{n}{r}$ مسئله حل کنید.

برای حساب کردن احتمال در فصل بعد باید بتوانیم تعداد برآمدها را بشماریم. وقتی تعداد حالت‌ها کم است فهرست کردنشان آسان است، ولی مثلاً تعداد رمزهای ۴ رقمی را نمی‌توانیم یکی‌یکی بنویسیم! در این فصل ابزارهای شمردن سریع را یاد می‌گیریم.

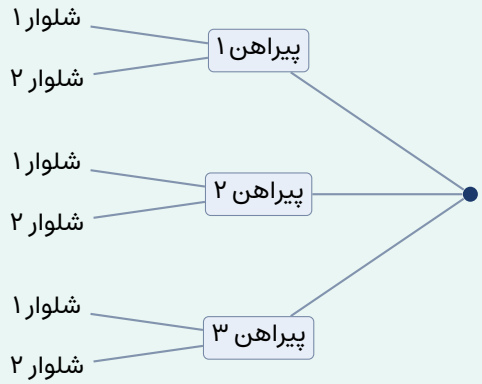
۱.۲ اصل جمع و اصل ضرب

قضیه ۱.۲ | اصل جمع و اصل ضرب

- **اصل جمع:** اگر کاری را بتوان **یا** به m روش **یا** به n روش (بدون حالت مشترک) انجام داد، روی هم $m+n$ روش وجود دارد.
- **اصل ضرب:** اگر کاری دو مرحله داشته باشد و مرحلهٔ اول m روش و مرحلهٔ دوم (برای هر انتخاب مرحلهٔ اول) n روش داشته باشد، کل کار به $m \times n$ روش انجام می‌شود. برای چند مرحله هم تعدادها را در هم ضرب می‌کنیم.

مثال ۱.۲ | لباس پوشیدن سارا ۳ پیراهن و ۲ شلوار دارد. به چند طریق می‌تواند یک دست لباس (یک پیراهن و یک شلوار) بپوشد؟

پاسخ. مرحلهٔ اول (پیراهن) ۳ انتخاب و مرحلهٔ دوم (شلوار) ۲ انتخاب دارد؛ طبق اصل ضرب $3 \times 2 = 6$ روش. نمودار درختی همین را نشان می‌دهد:



شکل ۱.۲: هر مسیر یک دست لباس است: $3 \times 2 = 6$ مسیر.

مثال ۲.۲ | رمز گوشی یک رمز ۴ رقمی از ارقام ۰ تا ۹ ساخته می‌شود. (الف) چند رمز ممکن است؟ (ب) اگر رقم تکراری مجاز نباشد چطور؟

پاسخ. (الف) هر رقم ۱۰ انتخاب دارد: $10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10\,000$.
(ب) رقم اول ۱۰ انتخاب، دومی ۹ (چون یکی استفاده شده)، سومی ۸ و چهارمی ۷: $10 \times 9 \times 8 \times 7 = 5040$.

مثال ۳.۲ | اصل جمع در یک رستوران ۴ نوع غذای گوشتی و ۳ نوع غذای گیاهی هست. اگر بخواهید **یک** غذا انتخاب کنید، چند انتخاب دارید؟ اگر بخواهید یک غذای گوشتی **و** یک غذای گیاهی بگیرید چطور؟

پاسخ. یک غذا (گوشتی **یا** گیاهی): طبق اصل جمع $4 + 3 = 7$. یکی از هر نوع (گوشتی **و** گیاهی): طبق اصل ضرب $4 \times 3 = 12$.

نکته. یک قاعدهٔ سرانگشتی: «**یا**» معمولاً یعنی **جمع** و «**و** سپس» معمولاً یعنی **ضرب**.

۲.۲ جایگشت: چیدن با ترتیب

تعریف ۲.۲ | فاکتوریل

برای عدد طبیعی n، **فاکتوریل** (n factorial) عبارت است از

$$n! = n \times (n-1) \times \cdots \times 2 \times 1,$$

و قرارداد می‌کنیم $0! = 1$. مثلاً $3! = 6$، $4! = 24$ و $5! = 120$.

قضیه ۳.۲ | تعداد جایگشت‌ها

- n شیء متمایز را به $n!$ روش می‌توان در یک ردیف چید.
- تعداد روش‌های انتخاب و چیدن r شیء از بین n شیء (با ترتیب) برابر است با

$$P(n,r) = n \times (n-1) \times \cdots \times (n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!}.$$

چرا؟ طبق اصل ضرب: جایگاه اول n انتخاب دارد، جایگاه دوم $n-1$ انتخاب، و همین‌طور تا آخر.

مثال ۴.۲ | چیدن کتاب‌ها به چند طریق می‌توان ۵ کتاب متفاوت را در یک قفسه کنار هم چید؟

پاسخ. $5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$ روش.

مثال ۵.۲ | سکوی مسابقه ۸ دونده در یک مسابقه شرکت کرده‌اند. به چند طریق ممکن است مقام‌های اول، دوم و سوم مشخص شوند؟

پاسخ. ترتیب مهم است (اول بودن با دوم بودن فرق دارد): $P(8,3) = 8 \times 7 \times 6 = 336$.

۳.۲ ترکیب: انتخاب بدون ترتیب

گاهی فقط مهم است **چه کسانی** انتخاب شوند، نه به چه ترتیبی. مثلاً انتخاب ۲ نفر از ۴ نفر برای یک تیم: تیم «علی و مریم» همان تیم «مریم و علی» است.

تعریف ۴.۲ | ترکیب

تعداد روش‌های انتخاب r شیء از بین n شیء متمایز **بدون در نظر گرفتن ترتیب** را با $\binom{n}{r}$ (بخوانید «n انتخاب r») نشان می‌دهیم و آن را **ترکیب** (combination) می‌نامیم:

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!\,(n-r)!}.$$

چرا؟ اگر ترتیب مهم بود، $P(n,r)$ حالت داشتیم. ولی هر گروه r نفره به $r!$ ترتیب مختلف در این شمارش آمده است؛ پس بر $r!$ تقسیم می‌کنیم: $\binom{n}{r} = \frac{P(n,r)}{r!}$.

مثال ۶.۲ | انتخاب تیم از ۴ نفر (علی، مریم، رضا، سارا) می‌خواهیم ۲ نفر را برای یک تیم انتخاب کنیم. به چند طریق؟

پاسخ. $\binom{4}{2} = \frac{4!}{2!\,2!} = \frac{24}{4} = 6$. فهرستشان: علی‌مریم، علی‌رضا، علی‌سارا، مریم‌رضا، مریم‌سارا، رضاسارا. (اگر ترتیب مهم بود، $P(4,2) = 12$ حالت داشتیم؛ هر تیم دو بار شمرده می‌شد.)

مثال ۷.۲ | دست دادن در یک جلسه ۱۰ نفر حاضرند و هر دو نفر یک بار با هم دست می‌دهند. چند دست دادن انجام می‌شود؟

پاسخ. هر دست دادن یعنی انتخاب ۲ نفر از ۱۰ نفر (بدون ترتیب): $\binom{10}{2} = \frac{10 \times 9}{2} = 45$.

مثال ۸.۲ | کمیته با شرط از ۵ دختر و ۴ پسر می‌خواهیم کمیته‌ای ۳ نفره بسازیم. (الف) به چند طریق؟ (ب) اگر کمیته دقیقاً ۲ دختر داشته باشد؟ (ج) اگر **دست‌کم** یک پسر داشته باشد؟

پاسخ. (الف) $\binom{9}{3} = 84$.

(ب) ۲ دختر از ۵ و ۱ پسر از ۴: $\binom{5}{2} \times \binom{4}{1} = 10 \times 4 = 40$.

(ج) شمردن «دست‌کم یک پسر» مستقیماً سخت است؛ از **متمم** استفاده می‌کنیم: کمیته‌هایی که **هیچ** پسری ندارند (هر سه دختر) $\binom{5}{3} = 10$ تا هستند؛ پس جواب $84 - 10 = 74$ است.

	ترتیب مهم است	**ترتیب مهم نیست**
نام	جایگشت	ترکیب
فرمول	$P(n,r) = \frac{n!}{(n-r)!}$	$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!\,(n-r)!}$
مثال	رئیس، معاون و منشی	یک کمیتهٔ ۳ نفره

اشتباه رایج. قبل از هر محاسبه از خودتان بپرسید: «**اگر جای دو تا از انتخاب‌ها را عوض کنم، حالت جدیدی ساخته‌ام؟**» اگر بله، ترتیب مهم است (جایگشت)؛ اگر نه، ترتیب مهم نیست (ترکیب).

Produced with a Trial Version of PDF Annotator - www.PDFAnnotator.com

خلاصهٔ فصل ۲

خلاصهٔ فصل

- **اصل ضرب:** مراحل پشت سر هم ⇒ ضرب. **اصل جمع:** حالت‌های جدا از هم ⇒ جمع.
- **جایگشت** (ترتیب مهم): $n!$ و $P(n,r) = \frac{n!}{(n-r)!}$.
- **ترکیب** (ترتیب مهم نیست): $\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$.
- برای «دست‌کم یکی» معمولاً راحت‌تر است حالت‌های «هیچ» را از کل کم کنیم.

تمرین‌ها

تمرین ۱.۲ پلاکی از ۲ حرف (از ۳۲ حرف الفبا) و سپس ۳ رقم تشکیل شده است. چند پلاک مختلف ممکن است؟

جواب: $32 \times 32 \times 1000 = 1\,024\,000$

تمرین ۲.۲ به چند طریق می‌توان ۶ نفر را در یک صف ایستاد؟ اگر علی بخواهد حتماً اول صف باشد چطور؟

جواب: 720؛ 120

تمرین ۳.۲ از یک کلاس ۲۵ نفره، یک نماینده و یک معاون انتخاب می‌شود. به چند طریق؟

جواب: $25 \times 24 = 600$

تمرین ۴.۲ در یک آزمون باید به ۶ سؤال از ۸ سؤال جواب دهید. به چند طریق می‌توانید سؤال‌ها را انتخاب کنید؟

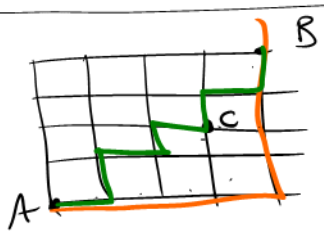
جواب: $\binom{8}{6} = 28$

تمرین ۵.۲ یک جعبه ۶ مهرهٔ قرمز و ۴ مهرهٔ آبی دارد. به چند طریق می‌توان ۳ مهره برداشت که (الف) همه قرمز باشند؛ (ب) ۲ قرمز و ۱ آبی باشند؛ (ج) دست‌کم یک آبی باشد؟

جواب: (الف) 20 (ب) 60 (ج) $120 - 20 = 100$

تمرین ۶.۲ با حروف کلمهٔ «کتاب» (۴ حرف متفاوت) چند کلمهٔ ۴ حرفی (با معنی یا بی‌معنی) می‌توان ساخت؟ چند کلمهٔ ۲ حرفی؟

جواب: 24؛ 12



Produced with a Trial Version of PDF Annotator - www.PDFAnnotator.com

فصل ۳

احتمال در فضاهای هم‌شانس و قوانین احتمال

در این فصل یاد می‌گیرید:

- وقتی برآمدها هم‌شانس‌اند، احتمال را با فرمول $P(A)=\frac{n(A)}{n(S)}$ حساب کنید؛
- با ابزارهای شمارش فصل ۲ مسئله‌های احتمال (تاس، کارت، مهره) را حل کنید؛
- قانون متمم و قانون جمع را بفهمید و به کار ببرید.

۱.۳ احتمال کلاسیک

اگر تاسی سالم باشد، هیچ وجهی بر وجه دیگر برتری ندارد؛ می‌گوییم برآمدها **هم‌شانس** (equally likely)اند. در این حالت احتمال را بدون آزمایش و فقط با شمردن حساب می‌کنیم.

تعریف ۱.۳ | احتمال در فضای هم‌شانس

اگر همهٔ برآمدهای فضای نمونهٔ S هم‌شانس باشند، احتمال پیشامد A برابر است با

$$P(A)=\frac{n(A)}{n(S)}=\frac{\text{تعداد حالت‌های مطلوب}}{\text{تعداد کل حالت‌ها}}.$$

مثال ۱.۳ | تاس تاس سالمی پرتاب می‌شود. احتمال پیشامدهای «زوج آمدن» و «آمدن عددی بیشتر از ۴» را بیابید.

پاسخ. $n(S)=6$. زوج: $A=\{2,4,6\}$، پس $P(A)=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$. بیشتر از ۴: $B=\{5,6\}$، پس $P(B)=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$.

مثال ۲.۳ | دو سکه دو سکهٔ سالم پرتاب می‌شوند. احتمال اینکه «یکی شیر و یکی خط» بیاید چقدر است؟

پاسخ. $S=\{HH,HT,TH,TT\}$ با ۴ برآمد هم‌شانس. پیشامد مطلوب $\{HT,TH\}$ دو عضو دارد؛ پس احتمال $\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$ است. (اگر به اشتباه فقط سه حالت «دو شیر، دو خط، یکی از هر کدام» را در نظر می‌گرفتیم،

Produced with a Trial Version of PDF Annotator - www.PDFAnnotator.com

جواب غلطِ $\frac{1}{3}$ به دست می‌آمد؛ آن سه حالت هم‌شانس نیستند.)

مثال ۳.۳ | مجموع دو تاس دو تاس سالم (یکی سفید و یکی قرمز) پرتاب می‌شوند. احتمال اینکه مجموع دو عدد ۷ شود چقدر است؟ مجموع ۱۲ چطور؟

پاسخ. طبق اصل ضرب $n(S) = 6 \times 6 = 36$ برآمد هم‌شانس داریم. جدول زیر مجموع هر برآمد را نشان می‌دهد:

تاس قرمز \ تاس سفید	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

شکل ۱.۳: جدول مجموع دو تاس؛ خانه‌های رنگی مجموع ۷ را نشان می‌دهند.

مجموع ۷ در ۶ خانه آمده است: $P(\text{مجموع } 7) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$. مجموع ۱۲ فقط یک خانه دارد: $P(\text{مجموع } 12) = \frac{1}{36}$.

اشتباه رایج. فرمول $\frac{n(A)}{n(S)}$ **فقط** وقتی درست است که برآمدها هم‌شانس باشند. مثلاً اگر فضای نمونهٔ مجموع دو تاس را $\{2, 3, \ldots, 12\}$ بگیرید (۱۱ حالت)، این حالت‌ها هم‌شانس نیستند و نمی‌توانید بگویید احتمال مجموع ۷ برابر $\frac{1}{11}$ است.

۱.۱.۳ مسائل با کارت و مهره

یک دست کارت بازی ۵۲ کارت دارد: ۴ خال (♠ پیک، ♡ دل، ♢ خشت، ♣ گشنیز) و در هر خال ۱۳ کارت (آس، ۲ تا ۱۰، سرباز، بی‌بی، شاه).

مثال ۴.۳ | یک کارت یک کارت به تصادف انتخاب می‌کنیم. احتمال اینکه (الف) آس باشد؛ (ب) دل باشد؛ (ج) شاهِ دل باشد چقدر است؟

پاسخ. $n(S) = 52$. (الف) ۴ آس: $\frac{4}{52} = \frac{1}{13}$. (ب) ۱۳ دل: $\frac{13}{52} = \frac{1}{4}$. (ج) فقط یک کارت: $\frac{1}{52}$.

مثال ۵.۳ | دو مهره از جعبه جعبه‌ای ۵ مهرهٔ قرمز و ۳ مهرهٔ آبی دارد. ۲ مهره به تصادف (با هم) برمی‌داریم. احتمال اینکه (الف) هر دو قرمز باشند؛ (ب) یکی قرمز و یکی آبی باشد چقدر است؟

Produced with a Trial Version of PDF Annotator - www.PDFAnnotator.com

پاسخ. ترتیب مهم نیست؛ $n(S)=\binom{8}{2}=28$.
(الف) ۲ قرمز از ۵: $\binom{5}{2}=10$؛ پس $P=\frac{10}{28}=\frac{5}{14}$.
(ب) ۱ قرمز از ۵ و ۱ آبی از ۳: $5\times 3=15$؛ پس $P=\frac{15}{28}$.

مثال ۶.۳ | انتخاب نماینده کلاسی ۱۲ دختر و ۸ پسر دارد. ۳ نفر به تصادف برای یک اردو انتخاب می‌شوند. احتمال اینکه هر سه دختر باشند چقدر است؟

پاسخ. $P=\frac{\binom{12}{3}}{\binom{20}{3}}=\frac{220}{1140}=\frac{11}{57}\approx 0.19$.

۲.۳ قوانین احتمال

از فرمول $P(A)=\frac{n(A)}{n(S)}$ چند قانون ساده ولی بسیار مهم به دست می‌آید. این قانون‌ها در حالت کلی (حتی وقتی برآمدها هم‌شانس نیستند) هم درست‌اند.

قضیه ۲.۳ | قوانین پایهٔ احتمال

برای هر پیشامد A:

۱. $0\le P(A)\le 1$؛
۲. $P(S)=1$ (پیشامد حتمی) و $P(\varnothing)=0$ (پیشامد غیرممکن)؛
۳. **قانون متمم:** $P(A')=1-P(A)$.

چرا قانون متمم درست است؟ هر برآمد یا در A است یا در A'؛ پس $n(A)+n(A')=n(S)$. با تقسیم بر $n(S)$ داریم $P(A)+P(A')=1$.

مثال ۷.۳ | دست‌کم یک شیر سه سکهٔ سالم پرتاب می‌شوند. احتمال اینکه **دست‌کم یک** شیر بیاید چقدر است؟

پاسخ. $n(S)=2^3=8$. متمم «دست‌کم یک شیر» این است: «هیچ شیری نیاید»، یعنی فقط TTT. پس

$$P(\text{دست‌کم یک شیر})=1-P(TTT)=1-\tfrac{1}{8}=\tfrac{7}{8}.$$

نکته. هر وقت در صورت مسئله «**دست‌کم یکی**» دیدید، اول به متمم فکر کنید: «**هیچ‌کدام**» معمولاً خیلی راحت‌تر حساب می‌شود.

Produced with a Trial Version of PDF Annotator - www.PDFAnnotator.com

قضیه ۳.۳ | قانون جمع

- اگر A و B **ناسازگار** باشند: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.
- در حالت کلی: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

چرا؟ در $P(A)+P(B)$، برآمدهایی که هم در A و هم در B هستند (ناحیهٔ مشترک در نمودار ون) **دو بار** شمرده شده‌اند؛ پس یک بار $P(A \cap B)$ را کم می‌کنیم. اگر ناسازگار باشند، ناحیهٔ مشترکی نیست.

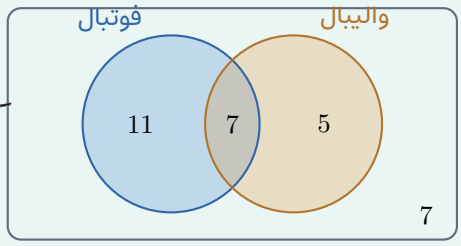
مثال ۸.۳ | آس یا دل یک کارت به تصادف انتخاب می‌کنیم. احتمال اینکه آس **یا** دل باشد چقدر است؟

پاسخ. $P(\text{آس}) = \frac{4}{52}$ و $P(\text{دل}) = \frac{13}{52}$. ولی آسِ دل در هر دو شمرده شده است: $P(\text{آس دل}) = \frac{1}{52}$. پس

$$P(\text{آس یا دل}) = \frac{4}{52} + \frac{13}{52} - \frac{1}{52} = \frac{16}{52} = \frac{4}{13}.$$

مثال ۹.۳ | ورزش دانش‌آموزان در یک کلاس ۳۰ نفره، ۱۸ نفر فوتبال، ۱۲ نفر والیبال و ۷ نفر هر دو ورزش را بازی می‌کنند. اگر یک نفر را به تصادف انتخاب کنیم، احتمال اینکه (الف) دست‌کم یکی از این دو ورزش را بازی کند؛ (ب) هیچ‌کدام را بازی نکند چقدر است؟

پاسخ. (الف) $P(F \cup V) = \frac{18}{30} + \frac{12}{30} - \frac{7}{30} = \frac{23}{30}$. (ب) طبق قانون متمم: $1 - \frac{23}{30} = \frac{7}{30}$. نمودار ون این را نشان می‌دهد:



شکل ۲.۳: ۱۱ نفر فقط فوتبال، ۷ نفر هر دو، ۵ نفر فقط والیبال و ۷ نفر هیچ‌کدام

بیشتر بدانید | مسئلهٔ روز تولد

در یک کلاس ۲۳ نفره، احتمال اینکه دست‌کم دو نفر روز تولد یکسان داشته باشند چقدر است؟ حدس بزنید! جواب شگفت‌انگیز است: **بیش از ۵۰٪**. با قانون متمم: احتمال اینکه همه روز تولد متفاوت داشته باشند

$$\frac{365}{365} \times \frac{364}{365} \times \frac{363}{365} \times \cdots \times \frac{343}{365} \approx 0.493$$

است؛ پس احتمال دست‌کم یک تکرار حدود $1 - 0.493 = 0.507$ است. با ۵۰ نفر این احتمال به حدود ۹۷٪ می‌رسد!

خلاصهٔ فصل ۳

خلاصهٔ فصل

- برای برآمدهای **هم‌شانس**: $P(A)=\frac{n(A)}{n(S)}$. قبل از استفاده مطمئن شوید برآمدها واقعاً هم‌شانس‌اند.
- $0\le P(A)\le 1$، $P(S)=1$، $P(\varnothing)=0$.
- **قانون متمم:** $P(A')=1-P(A)$؛ بهترین ابزار برای «دست‌کم یکی».
- **قانون جمع:** $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)$؛ برای پیشامدهای ناسازگار جملهٔ آخر صفر است.

تمرین‌ها

تمرین ۱.۳ دو تاس سالم پرتاب می‌شوند. احتمال اینکه (الف) مجموع ۸ شود؛ (ب) دو عدد برابر بیایند (جفت)؛ (ج) مجموع کمتر از ۵ شود چقدر است؟

جواب: (الف) $\frac{5}{36}$ (ب) $\frac{1}{6}$ (ج) $\frac{1}{6}$

تمرین ۲.۳ یک کارت از دست ۵۲ کارتی انتخاب می‌شود. احتمال اینکه (الف) کارت تصویری (سرباز، بی‌بی یا شاه) باشد؛ (ب) قرمز (دل یا خشت) یا شاه باشد چقدر است؟

جواب: (الف) $\frac{12}{52}=\frac{3}{13}$ (ب) $\frac{26+4-2}{52}=\frac{7}{13}$

تمرین ۳.۳ از اعداد ۱ تا ۳۰ یک عدد به تصادف انتخاب می‌شود. احتمال اینکه بر ۲ **یا** بر ۳ بخش‌پذیر باشد چقدر است؟

جواب: $\frac{15+10-5}{30}=\frac{2}{3}$

تمرین ۴.۳ جعبه‌ای ۴ مهرهٔ سفید و ۶ مهرهٔ سیاه دارد. ۳ مهره به تصادف برمی‌داریم. احتمال اینکه (الف) هر سه سیاه باشند؛ (ب) دست‌کم یک سفید باشد چقدر است؟

جواب: (الف) $\frac{20}{120}=\frac{1}{6}$ (ب) $\frac{5}{6}$

تمرین ۵.۳ اگر $P(A)=0.5$، $P(B)=0.4$ و $P(A\cap B)=0.2$، مقادیر $P(A\cup B)$ و $P\big((A\cup B)'\big)$ را بیابید.

جواب: 0.7 و 0.3

تمرین ۶.۳ چهار سکهٔ سالم پرتاب می‌شوند. احتمال اینکه دقیقاً ۲ شیر بیاید چقدر است؟ دست‌کم یک خط چطور؟

جواب: $\frac{\binom{4}{2}}{16}=\frac{6}{16}=\frac{3}{8}$؛ $1-\frac{1}{16}=\frac{15}{16}$

Produced with a Trial Version of PDF Annotator - www.PDFAnnotator.com

مثال: ۴ نفر دختر و ۶ نفر پسر داریم که دسته‌ی ۵ تایی استند. احتمال اینکه هیچ دختری کنار هم نباشند حقیدراست؟

احتمال شرطی و نمودار درختی

در این فصل یاد می‌گیرید:

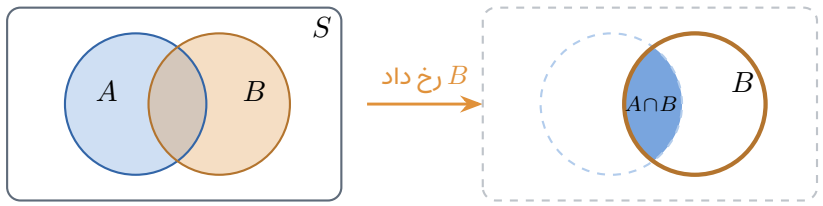
- بفهمید «اطلاعات جدید» چطور احتمال را تغییر می‌دهد؛
- احتمال شرطی را با فرمول و با «کوچک کردن فضای نمونه» حساب کنید؛
- با قانون ضرب و نمودار درختی، احتمال آزمایش‌های چندمرحله‌ای را بیابید.

۱.۴ وقتی چیزی می‌دانیم

مثال ۱.۴ | یک راهنمایی کوچک دوستتان تاسی می‌اندازد و نتیجه را پنهان می‌کند. احتمال اینکه ۶ آمده باشد $\frac{1}{6}$ است. حالا به شما می‌گوید: «عدد زوج آمده است.» حالا احتمال ۶ چقدر است؟

پاسخ. با این راهنمایی، برآمدهای فرد کنار می‌روند و فقط $\{2,4,6\}$ باقی می‌ماند. این سه حالت هنوز هم‌شانس‌اند و یکی از آن‌ها ۶ است؛ پس احتمال حالا $\frac{1}{3}$ است. **اطلاعات جدید، احتمال را عوض کرد.**

این احتمالِ تازه را «احتمال ۶ **به شرط** زوج بودن» می‌نامیم و می‌نویسیم $P(۶ \mid \text{زوج})$. خط عمودی | را «به شرط» می‌خوانیم.



قبل از اطلاع: کل S — بعد از اطلاع: B فضای نمونهٔ جدید است

شکل ۱.۴: احتمال شرطی یعنی فضای نمونه را به B کوچک کنیم و ببینیم چه سهمی از B در A هم هست.

۲.۴ تعریف احتمال شرطی

تعریف ۱.۴ | احتمال شرطی

اگر $P(B) > 0$، احتمال A به شرط B برابر است با

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

اگر برآمدها هم‌شانس باشند، این همان است که بگوییم $P(A \mid B) = \frac{n(A \cap B)}{n(B)}$.

مثال ۲.۴ | جدول دانش‌آموزان در کلاسی ۳۰ نفره وضعیت عینکی بودن دانش‌آموزان این است:

	عینکی	بدون عینک	جمع
دختر	6	10	16
پسر	4	10	14
جمع	10	20	30

یک نفر به تصادف انتخاب می‌شود. احتمال‌های زیر را بیابید: (الف) عینکی باشد؛ (ب) عینکی باشد به شرط اینکه دختر باشد؛ (ج) دختر باشد به شرط اینکه عینکی باشد.

پاسخ. (الف) $P(\text{عینکی}) = \frac{10}{30} = \frac{1}{3}$.
(ب) فقط ۱۶ دختر را در نظر می‌گیریم که ۶ نفرشان عینکی‌اند: $P(\text{عینکی} \mid \text{دختر}) = \frac{6}{16} = \frac{3}{8}$.
(ج) فقط ۱۰ عینکی را در نظر می‌گیریم که ۶ نفرشان دخترند: $P(\text{دختر} \mid \text{عینکی}) = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$.

اشتباه رایج. $P(A \mid B)$ با $P(B \mid A)$ فرق دارد! در مثال بالا $P(\text{دختر} \mid \text{عینکی}) = \frac{3}{8}$ ولی $P(\text{دختر} \mid \text{عینکی}) = \frac{3}{5}$. همیشه دقت کنید **کدام پیشامد شرط است** (بعد از خط عمودی).

مثال ۳.۴ | دو تاس با شرط دو تاس سالم پرتاب می‌شوند و می‌دانیم مجموع آن‌ها ۸ شده است. احتمال اینکه یکی از تاس‌ها ۶ باشد چقدر است؟

پاسخ. برآمدهای با مجموع ۸: $\{(2,6),(3,5),(4,4),(5,3),(6,2)\}$؛ یعنی $n(B) = 5$. از این‌ها دو تا ۶ دارند. پس احتمال $\frac{2}{5}$ است. (بدون اطلاع، احتمال اینکه دست‌کم یک تاس ۶ باشد $\frac{11}{36} \approx 0.31$ بود؛ حالا 0.4 شد.)

۳.۴ قانون ضرب

اگر فرمول احتمال شرطی را در $P(B)$ ضرب کنیم، قانونی به دست می‌آید که برای آزمایش‌های چندمرحله‌ای بسیار مفید است:

قضیه ۲.۴ | قانون ضرب

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B \mid A).$$

یعنی: احتمال اینکه «اول A و بعد B» رخ دهد، برابر است با احتمال A ضرب در احتمال B وقتی می‌دانیم A رخ داده.

مثال ۴.۴ | دو مهره پشت سر هم جعبه‌ای ۵ مهرهٔ قرمز و ۳ مهرهٔ آبی دارد. دو مهره را **یکی پس از دیگری** و **بدون برگرداندن** برمی‌داریم. احتمال اینکه هر دو قرمز باشند چقدر است؟

پاسخ. احتمال قرمز بودن اولی $\frac{5}{8}$ است. اگر اولی قرمز باشد، ۴ قرمز از ۷ مهره باقی می‌ماند؛ پس احتمال قرمز بودن دومی به شرط قرمز بودن اولی $\frac{4}{7}$ است. طبق قانون ضرب:

$$P(\text{هر دو قرمز}) = \frac{5}{8} \times \frac{4}{7} = \frac{20}{56} = \frac{5}{14}.$$

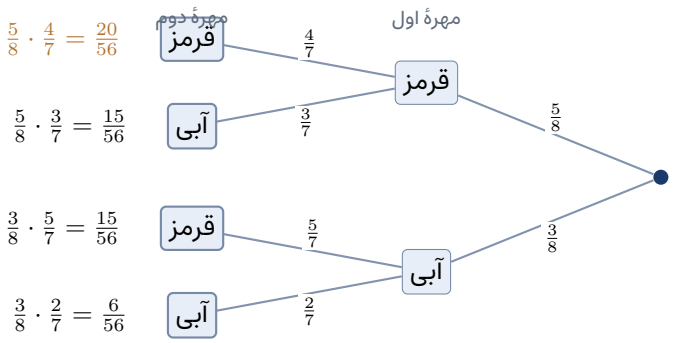
(این همان جواب مثال ۵.۳ در فصل ۳ است که با ترکیب حساب کردیم.)

مثال ۵.۴ | دو آس از یک دست ۵۲ کارتی، دو کارت پشت سر هم (بدون برگرداندن) برمی‌داریم. احتمال اینکه هر دو آس باشند چقدر است؟

پاسخ. $P = \frac{4}{52} \times \frac{3}{51} = \frac{12}{2652} = \frac{1}{221}.$

۴.۴ نمودار درختی

نمودار درختی بهترین ابزار برای دیدن همهٔ حالت‌های یک آزمایش چندمرحله‌ای است. روی هر شاخه احتمالِ آن مرحله (به شرط مراحل قبل) را می‌نویسیم.



شکل ۲.۴: نمودار درختی برداشتن دو مهره از جعبه‌ای با ۵ قرمز و ۳ آبی (بدون برگرداندن).

قضیه ۳.۴ | قاعده‌های نمودار درختی

۱. احتمال شاخه‌هایی که از یک نقطه جدا می‌شوند، جمعشان ۱ است.
۲. احتمال هر مسیر = **ضرب** احتمال‌های روی شاخه‌های آن (قانون ضرب).
۳. احتمال یک پیشامد = **جمع** احتمال همهٔ مسیرهایی که به آن پیشامد می‌رسند.

مثال ۶.۴ | هم‌رنگ در شکل ۲.۴، احتمال اینکه دو مهره هم‌رنگ باشند چقدر است؟ احتمال اینکه مهرهٔ دوم قرمز باشد چطور؟

پاسخ. هم‌رنگ: دو مسیر «قرمز-قرمز» و «آبی-آبی»: $\frac{20}{56} + \frac{6}{56} = \frac{26}{56} = \frac{13}{28}$.
مهرهٔ دوم قرمز: دو مسیر «قرمز-قرمز» و «آبی-قرمز»: $\frac{20}{56} + \frac{15}{56} = \frac{35}{56} = \frac{5}{8}$. جالب است که همان احتمال قرمز بودن مهرهٔ اول است! (اگر ندانیم اولی چه بوده، دومی هیچ فرقی با اولی ندارد.)

مثال ۷.۴ | قبولی در دو مرحله در یک مسابقه، ٪۴۰ شرکت‌کنندگان از مرحلهٔ اول قبول می‌شوند و از قبول‌شدگان مرحلهٔ اول، ٪۲۵ در مرحلهٔ دوم هم قبول می‌شوند. احتمال اینکه یک شرکت‌کننده هر دو مرحله را قبول شود چقدر است؟

پاسخ. $P(\text{قبول اول و دوم}) = P(\text{قبول اول}) \times P(\text{قبول دوم} \mid \text{قبول اول}) = 0.4 \times 0.25 = 0.1$؛ یعنی ٪۱۰.

خلاصهٔ فصل ۴

خلاصهٔ فصل

- **احتمال شرطی:** $P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$؛ یعنی B فضای نمونهٔ جدید می‌شود. در حالت هم‌شانس: $\frac{n(A \cap B)}{n(B)}$.
- $P(A \mid B)$ و $P(B \mid A)$ معمولاً برابر نیستند.
- **قانون ضرب:** $P(A \cap B) = P(A)\,P(B \mid A)$.
- **نمودار درختی:** روی شاخه‌ها ضرب، بین مسیرها جمع.

تمرین‌ها

تمرین ۱.۴ تاسی سالم پرتاب می‌شود. احتمال اینکه عدد ۲ آمده باشد، به شرط اینکه بدانیم عدد کمتر از ۴ است، چقدر است؟ به شرط اینکه بدانیم عدد اول است چطور؟

جواب: $\frac{1}{3}$؛ $\frac{1}{3}$

تمرین ۲.۴ در مثال ۲.۴، احتمال اینکه دانش‌آموز انتخاب‌شده پسر باشد به شرط اینکه عینکی نباشد چقدر است؟

جواب: $\frac{10}{20} = \frac{1}{2}$

تمرین ۳.۴ دو کارت پشت سر هم و بدون برگرداندن از دست ۵۲ کارتی برمی‌داریم. احتمال اینکه هر دو دل باشند چقدر است؟

جواب: $\frac{13}{52} \times \frac{12}{51} = \frac{1}{17}$

تمرین ۴.۴ جعبه‌ای ۳ مهرهٔ سفید و ۲ مهرهٔ سیاه دارد. دو مهره پشت سر هم و بدون برگرداندن برمی‌داریم. با رسم نمودار درختی احتمال‌های (الف) هر دو سفید؛ (ب) یکی سفید و یکی سیاه را بیابید.

جواب: (الف) $\frac{3}{10}$ (ب) $\frac{3}{5}$

تمرین ۵.۴ اگر $P(A) = 0.6$، $P(B) = 0.5$ و $P(A \cap B) = 0.3$، مقادیر $P(A \mid B)$ و $P(B \mid A)$ را بیابید.

جواب: 0.6 و 0.5

تمرین ۶.۴ ٪۷۰ دانش‌آموزان یک مدرسه در کلاس تقویتی شرکت می‌کنند. از شرکت‌کنندگان در کلاس تقویتی ٪۸۰ و از بقیه ٪۵۰ در امتحان نمرهٔ بالای ۱۵ می‌گیرند. احتمال اینکه دانش‌آموزی هم در کلاس شرکت کرده باشد و هم نمرهٔ بالای ۱۵ بگیرد چقدر است؟

جواب: $0.7 \times 0.8 = 0.56$

فصل ۵

پیشامدهای مستقل

در این فصل یاد می‌گیرید:

- بفهمید دو پیشامد «مستقل» یعنی چه و آن را آزمایش کنید؛
- «مستقل» را با «ناسازگار» اشتباه نگیرید؛
- احتمال آزمایش‌های تکراری (مثل چند پرتاب سکه یا چند پرتاب آزاد) را حساب کنید.

۱.۵ وقتی یک پیشامد چیزی دربارهٔ دیگری نمی‌گوید

اگر یک سکه بیندازید و یک تاس، نتیجهٔ سکه هیچ تأثیری روی تاس ندارد. دانستن اینکه سکه شیر آمده، احتمال ۶ آمدن تاس را عوض نمی‌کند. چنین پیشامدهایی را **مستقل** می‌نامیم.

تعریف ۱.۵ | پیشامدهای مستقل

دو پیشامد A و B را **مستقل** (independent) می‌نامیم اگر

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B).$$

اگر $P(B) > 0$، این همان است که بگوییم $P(A \mid B) = P(A)$؛ یعنی دانستن B احتمال A را عوض نمی‌کند. دو پیشامدی که مستقل نباشند **وابسته** نام دارند.

مثال ۱.۵ | سکه و تاس یک سکه و یک تاس می‌اندازیم. احتمال اینکه سکه شیر و تاس ۶ بیاید چقدر است؟

پاسخ. فضای نمونه $2 \times 6 = 12$ برآمد هم‌شانس دارد و فقط یکی از آن‌ها (H و ۶) مطلوب است؛ پس احتمال $\frac{1}{12}$ است. می‌بینیم که $\frac{1}{12} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{6}$؛ پس این دو پیشامد مستقل‌اند، همان‌طور که انتظار داشتیم.

مثال ۲.۵ | آیا مستقل‌اند؟ تاسی سالم پرتاب می‌شود. $A = \{2,4,6\}$ (زوج)، $B = \{1,2,3,4\}$ و $C = \{1,2,3\}$. آیا A و B مستقل‌اند؟ A و C چطور؟

پاسخ. $P(A)=\frac{1}{2}$، $P(B)=\frac{2}{3}$ و $A\cap B=\{2,4\}$ با احتمال $\frac{1}{3}$. چون $\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}=\frac{1}{3}$، A و B **مستقل‌اند**: نیمی از اعضای B زوج‌اند، همان‌طور که نیمی از کل اعداد زوج‌اند.
اما $A\cap C=\{2\}$ با احتمال $\frac{1}{6}$ و $P(A)P(C)=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$. چون برابر نیستند، A و C **وابسته‌اند**: در $\{1,2,3\}$ فقط یک‌سوم اعداد زوج‌اند.

مثال ۳.۵ | با برگرداندن و بدون برگرداندن جعبه‌ای ۵ مهرهٔ قرمز و ۳ مهرهٔ آبی دارد. دو مهره پشت سر هم برمی‌داریم. احتمال اینکه هر دو قرمز باشند را در دو حالت حساب کنید: (الف) مهرهٔ اول را **برمی‌گردانیم**؛ (ب) **برنمی‌گردانیم**.

پاسخ. (الف) با برگرداندن، جعبه دوباره مثل اول می‌شود و برداشت دوم مستقل از اولی است: $\frac{5}{8}\times\frac{5}{8}=\frac{25}{64}\approx 0.39$.
(ب) بدون برگرداندن، برداشت دوم به اولی **وابسته** است: $\frac{5}{8}\times\frac{4}{7}=\frac{5}{14}\approx 0.36$.

اشتباه رایج. **مستقل با ناسازگار فرق دارد.** اگر A و B ناسازگار باشند (با هم رخ ندهند) و هر دو احتمال مثبت داشته باشند، آن‌ها **وابسته‌اند**: اگر بدانیم B رخ داده، مطمئن می‌شویم A رخ نداده است! مثلاً در پرتاب تاس، «زوج آمدن» و «فرد آمدن» ناسازگارند ولی کاملاً به هم وابسته‌اند.

۲.۵ آزمایش‌های تکراری

وقتی یک آزمایش را چند بار تکرار می‌کنیم و نتیجه‌ها روی هم اثر ندارند (مثل پرتاب‌های پیاپی سکه)، احتمال هر دنباله از نتیجه‌ها **حاصل‌ضرب** احتمال‌هاست. این قانون برای بیش از دو پیشامد مستقل هم برقرار است:

$$P(A_1\cap A_2\cap\cdots\cap A_n)=P(A_1)\times P(A_2)\times\cdots\times P(A_n).$$

مثال ۴.۵ | پرتاب آزاد بسکتبالیستی هر پرتاب آزاد را با احتمال 0.7 گل می‌کند و پرتاب‌هایش مستقل از هم‌اند. اگر سه پرتاب انجام دهد، احتمال اینکه (الف) هر سه گل شود؛ (ب) هیچ‌کدام گل نشود؛ (ج) دست‌کم یکی گل شود؛ (د) دقیقاً دو تا گل شود چقدر است؟

پاسخ. (الف) $0.7\times 0.7\times 0.7=0.343$.
(ب) احتمال خطا در هر پرتاب 0.3 است: $0.3^3=0.027$.
(ج) طبق قانون متمم: $1-0.027=0.973$.
(د) دنباله‌های با دقیقاً دو گل: «گل، گل، خطا»، «گل، خطا، گل» و «خطا، گل، گل». هر کدام احتمال $0.7\times 0.7\times 0.3=0.147$ دارد؛ پس جواب $3\times 0.147=0.441$ است.

مثال ۵.۵ | معمای شوالیه دومِره یک قمارباز فرانسوی در قرن هفدهم می‌پرسید: کدام محتمل‌تر است؟ (الف) در ۴ پرتاب یک تاس دست‌کم یک ۶ بیاید؛ (ب) در ۲۴ پرتاب دو تاس دست‌کم یک جفت‌شش بیاید.

پاسخ. (الف) احتمال «هیچ ۶ نیاید» در ۴ پرتاب مستقل برابر $(\frac{5}{6})^4$ است؛ پس احتمال مطلوب $1-(\frac{5}{6})^4 \approx 0.518$.
(ب) در هر پرتاب دو تاس، احتمال جفت‌شش $\frac{1}{36}$ است؛ پس احتمال مطلوب $1-(\frac{35}{36})^{24} \approx 0.491$.
پس (الف) کمی محتمل‌تر است. پاسکال با همین محاسبه به این سؤال جواب داد؛ و این نامه‌نگاری‌ها آغاز علم احتمال شد!

مثال ۶.۵ | چراغ‌های راهنمایی در مسیر مدرسه دو چراغ راهنمایی هست که مستقل از هم کار می‌کنند. احتمال سبز بودن چراغ اول 0.6 و چراغ دوم 0.5 است. احتمال اینکه (الف) هر دو سبز باشند؛ (ب) دست‌کم یکی قرمز باشد چقدر است؟

پاسخ. (الف) $0.6 \times 0.5 = 0.3$. (ب) متمم «هر دو سبز» است: $1 - 0.3 = 0.7$.

بیشتر بدانید | سیستم‌های سری و موازی

مهندسان برای بالا بردن اطمینان یک سیستم از قطعات «موازی» (یدکی) استفاده می‌کنند. فرض کنید هر قطعه مستقل از بقیه با احتمال 0.9 سالم بماند.

- **سه قطعهٔ سری** (همه باید سالم باشند، مثل حلقه‌های یک زنجیر): $0.9^3 = 0.729$.
- **سه قطعهٔ موازی** (یکی سالم بماند کافی است): $1 - 0.1^3 = 0.999$.

به همین دلیل هواپیماها چند موتور و چند سیستم کنترل موازی دارند.

اشتباه رایج. یادآوری **خطای قمارباز**: چون پرتاب‌های سکه مستقل‌اند، احتمال شیر در پرتاب ششم همیشه $\frac{1}{2}$ است؛ حتی اگر پنج پرتاب قبلی همه خط آمده باشند.

خلاصهٔ فصل ۵

خلاصهٔ فصل

- **مستقل:** $P(A \cap B) = P(A)P(B)$، یا معادلاً $P(A \mid B) = P(A)$.
- ناسازگار $\neq$ مستقل؛ پیشامدهای ناسازگار (با احتمال مثبت) وابسته‌اند.
- برداشت **با برگرداندن** مستقل است و **بدون برگرداندن** وابسته.

◄ در آزمایش‌های تکراری مستقل، احتمال‌ها در هم ضرب می‌شوند؛ «دست‌کم یکی» $= 1 -$ «هیچ‌کدام».

تمرین‌ها

تمرین ۱.۵ سکه‌ای سالم ۴ بار پرتاب می‌شود. احتمال اینکه (الف) همه شیر بیاید؛ (ب) دست‌کم یک خط بیاید چقدر است؟

جواب: (الف) $\frac{1}{16}$ (ب) $\frac{15}{16}$

تمرین ۲.۵ دو تاس پرتاب می‌شوند. A: «تاس اول زوج است» و B: «مجموع دو تاس ۷ است». آیا A و B مستقل‌اند؟

جواب: بله؛ $P(A \cap B) = \frac{3}{36} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{6}$

تمرین ۳.۵ اگر A و B مستقل باشند و $P(A) = 0.4$ و $P(B) = 0.5$، مقادیر $P(A \cap B)$ و $P(A \cup B)$ را بیابید.

جواب: 0.2 و 0.7

تمرین ۴.۵ احتمال اینکه علی به یک سؤال تستی چهارگزینه‌ای به صورت شانسی درست جواب دهد $\frac{1}{4}$ است. اگر به ۳ سؤال شانسی جواب دهد، احتمال اینکه (الف) همه را درست بزند؛ (ب) دست‌کم یکی را درست بزند چقدر است؟

جواب: (الف) $\frac{1}{64}$ (ب) $1 - \frac{27}{64} = \frac{37}{64}$

تمرین ۵.۵ احتمال باران در هر یک از روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه 0.2 است و روزها مستقل فرض می‌شوند. احتمال اینکه در این سه روز دست‌کم یک روز باران بیاید چقدر است؟

جواب: $1 - 0.8^3 = 0.488$

فصل ۶

قانون احتمال کل و قضیهٔ بیز

در این فصل یاد می‌گیرید:

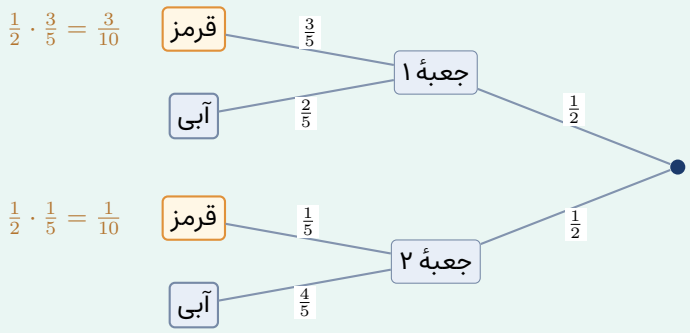
- با «شکستن مسئله به حالت‌ها» احتمال یک پیشامد را حساب کنید (قانون احتمال کل)؛
- با قضیهٔ بیز از «نتیجه» به «علت» برگردید؛
- بفهمید چرا یک آزمایش پزشکیِ «۹۵٪ دقیق» ممکن است بیشتر وقت‌ها اشتباه کند!

۱.۶ قانون احتمال کل

گاهی احتمال یک پیشامد به این بستگی دارد که «کدام حالت» پیش آمده است. ایدهٔ قانون احتمال کل ساده است: **مسئله را به حالت‌های جدا از هم بشکن، هر حالت را جدا حساب کن و نتیجه‌ها را جمع بزن.**

مثال ۱.۶ | دو جعبه جعبهٔ ۱ سه مهرهٔ قرمز و دو مهرهٔ آبی دارد و جعبهٔ ۲ یک مهرهٔ قرمز و چهار مهرهٔ آبی. سکه‌ای می‌اندازیم: اگر شیر آمد از جعبهٔ ۱ و اگر خط آمد از جعبهٔ ۲ یک مهره برمی‌داریم. احتمال اینکه مهره قرمز باشد چقدر است؟

پاسخ. نمودار درختی را رسم می‌کنیم:



شکل ۱.۶: دو مسیر به «قرمز» می‌رسند؛ احتمال قرمز = جمع احتمال این دو مسیر.

$$P(\text{قرمز}) = \frac{1}{2}\cdot\frac{3}{5} + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{5} = \frac{3}{10} + \frac{1}{10} = \frac{2}{5}.$$

تعریف ۱.۶ | افراز

پیشامدهای $B_1, B_2, \ldots, B_k$ یک **افراز** (partition) از فضای نمونه‌اند اگر دوبه‌دو ناسازگار باشند و اجتماعشان کل S باشد؛ یعنی در هر آزمایش **دقیقاً یکی** از آن‌ها رخ دهد. (مثال بالا: «جعبهٔ ۱» و «جعبهٔ ۲».)

قضیه ۲.۶ | قانون احتمال کل

اگر $B_1, \ldots, B_k$ افرازی از S باشند، برای هر پیشامد A:

$$P(A) = P(B_1)\,P(A \mid B_1) + P(B_2)\,P(A \mid B_2) + \cdots + P(B_k)\,P(A \mid B_k).$$

چرا؟ پیشامد A به تکه‌های جدا از هم $A\cap B_1,\ A\cap B_2, \ldots$ شکسته می‌شود. طبق قانون جمع، احتمال A جمع احتمال این تکه‌هاست و طبق قانون ضرب $P(A \cap B_i) = P(B_i)P(A \mid B_i)$. در نمودار درختی، این یعنی «جمع احتمال همهٔ مسیرهایی که به A می‌رسند».

مثال ۲.۶ | کارخانه در یک کارخانه، دستگاه M_1 شصت درصد و دستگاه M_2 چهل درصد لامپ‌ها را تولید می‌کند. ۲٪ لامپ‌های M_1 و ۵٪ لامپ‌های M_2 معیوب‌اند. لامپی به تصادف انتخاب می‌شود. احتمال معیوب بودن آن چقدر است؟

پاسخ. $P(\text{معیوب}) = 0.6 \times 0.02 + 0.4 \times 0.05 = 0.012 + 0.020 = 0.032$؛ یعنی ۳٫۲٪.

مثال ۳.۶ | دیر رسیدن سرویس احتمال بارانی بودن یک روز 0.3 است. در روزهای بارانی سرویس مدرسه با احتمال 0.5 و در روزهای غیربارانی با احتمال 0.1 دیر می‌رسد. احتمال دیر رسیدن سرویس در یک روز دلخواه چقدر است؟

پاسخ. $P(\text{دیر}) = 0.3 \times 0.5 + 0.7 \times 0.1 = 0.15 + 0.07 = 0.22$.

۲.۶ قضیهٔ بیز: برگشت از نتیجه به علت

در مثال دو جعبه پرسیدیم: «احتمال قرمز بودن مهره چقدر است؟» حالا سؤال را برعکس می‌کنیم: **مهره قرمز درآمده؛ احتمال اینکه از جعبهٔ ۱ برداشته شده باشد چقدر است؟** این یعنی برگشت از **نتیجه** (قرمز) به **علت** (کدام جعبه).

قضیه ۳.۶ | قضیهٔ بیز

اگر $B_1, \ldots, B_k$ افرازی از S باشند و $P(A) > 0$، آنگاه برای هر i:

$$P(B_i \mid A) = \frac{P(B_i)\, P(A \mid B_i)}{P(A)},$$

که در آن مخرج، $P(A)$، با قانون احتمال کل حساب می‌شود.

چرا؟ طبق قانون ضرب، $P(A \cap B_i)$ را به دو روش می‌نویسیم: $P(B_i)P(A \mid B_i) = P(A)P(B_i \mid A)$. با تقسیم بر $P(A)$ قضیه به دست می‌آید.

شهود. در نمودار درختی: احتمال اینکه از مسیر B_i آمده باشیم، به شرط اینکه به A رسیده‌ایم، برابر است با

$$\frac{\text{احتمال مسیری که از } B_i \text{ به } A \text{ می‌رسد}}{\text{جمع احتمال همهٔ مسیرهایی که به } A \text{ می‌رسند}}.$$

مثال ۴.۶ | دو جعبه، برعکس در مثال ۱.۶ مهرهٔ برداشته‌شده قرمز است. احتمال اینکه از جعبهٔ ۱ باشد چقدر است؟

پاسخ. از نمودار درختی: مسیر «جعبهٔ ۱، قرمز» احتمال $\frac{3}{10}$ و کل مسیرهای قرمز $\frac{2}{5}$ است. پس

$$P(\text{جعبهٔ ۱} \mid \text{قرمز}) = \frac{3/10}{2/5} = \frac{3}{4}.$$

قبل از دیدن مهره، احتمال جعبهٔ ۱ برابر $\frac{1}{2}$ بود؛ قرمز بودن مهره (که در جعبهٔ ۱ رایج‌تر است) آن را به $\frac{3}{4}$ رساند.

مثال ۵.۶ | کدام دستگاه؟ در مثال ۲.۶، لامپ انتخاب‌شده معیوب است. احتمال اینکه دستگاه M_2 آن را ساخته باشد چقدر است؟

پاسخ. $P(M_2 \mid \text{معیوب}) = \dfrac{0.4 \times 0.05}{0.032} = \dfrac{0.020}{0.032} = 0.625$. با اینکه M_2 فقط ۴۰٪ لامپ‌ها را می‌سازد، ۶۲٫۵٪ لامپ‌های معیوب مال آن است؛ چون درصد خرابی‌اش بیشتر است.

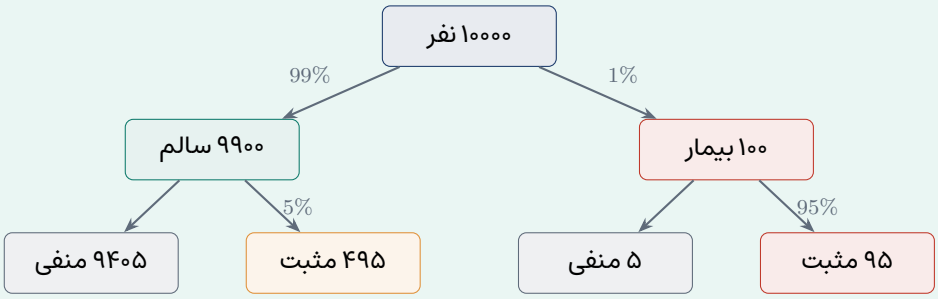
مثال ۶.۶ | باران و سرویس در مثال ۳.۶، سرویس امروز دیر آمده است. احتمال اینکه امروز بارانی باشد چقدر است؟

پاسخ. $P(\text{بارانی} \mid \text{دیر}) = \dfrac{0.3 \times 0.5}{0.22} = \dfrac{0.15}{0.22} \approx 0.68$. دیر آمدن سرویس، احتمال باران را از ۳۰٪ به حدود ۶۸٪ رساند.

۱.۲.۶ آزمایش پزشکی: یک نتیجهٔ شگفت‌انگیز

مثال ۷.۶ | آزمایش ٪۹۵ دقیق یک بیماری در ٪۱ مردم وجود دارد. آزمایشی برای آن داریم که: اگر فرد بیمار باشد، با احتمال ٪۹۵ جواب مثبت می‌دهد؛ و اگر فرد سالم باشد، با احتمال ٪۵ به اشتباه جواب مثبت می‌دهد. آزمایش کسی مثبت شده است. احتمال اینکه واقعاً بیمار باشد چقدر است؟

پاسخ. بیشتر مردم حدس می‌زنند حدود ٪۹۵. بیایید با **تعداد آدم‌ها** حساب کنیم. فرض کنید ۱۰۰۰۰ نفر آزمایش شوند:



شکل ۲.۶: از ۱۰۰۰۰ نفر: ۹۵ بیمارِ مثبت و ۴۹۵ سالمِ مثبت.

روی هم $95 + 495 = 590$ نفر جواب مثبت گرفته‌اند که فقط ۹۵ نفرشان واقعاً بیمارند:

$$P(\text{بیمار} \mid \text{مثبت}) = \frac{95}{590} \approx 0.16.$$

فقط حدود ٪۱۶! دلیلش این است که بیماری **نادر** است: آن‌قدر آدم سالم زیاد است که حتی ٪۵ اشتباه در میان آن‌ها، از تعداد کل بیماران بیشتر می‌شود. با فرمول بیز هم همین به دست می‌آید:

$$P(\text{بیمار} \mid \text{مثبت}) = \frac{0.01 \times 0.95}{0.01 \times 0.95 + 0.99 \times 0.05} = \frac{0.0095}{0.059} \approx 0.16.$$

اشتباه رایج. $P(\text{مثبت} \mid \text{بیمار}) = 0.95$ با $P(\text{بیمار} \mid \text{مثبت}) \approx 0.16$ خیلی فرق دارد. اشتباه گرفتن این دو یکی از رایج‌ترین خطاها، حتی بین پزشکان، است. به همین دلیل پزشکان معمولاً آزمایش مثبت را با آزمایش دوم تأیید می‌کنند.

بیشتر بدانید | مسئلهٔ مونتی هال

در یک مسابقه پشت یکی از سه در یک خودرو و پشت دو در دیگر بز است. شما در ۱ را انتخاب می‌کنید. مجری که می‌داند خودرو کجاست، یکی از دو در دیگر را که پشتش بز است باز می‌کند (مثلاً در ۳) و می‌پرسد: «می‌خواهید انتخابتان را به در ۲ عوض کنید؟»

جواب شگفت‌انگیز: **بله! با عوض کردن، احتمال برد از $\frac{1}{3}$ به $\frac{2}{3}$ می‌رسد.** دلیل ساده: انتخاب اول شما با احتمال $\frac{2}{3}$ اشتباه است (خودرو پشت یکی از دو در دیگر است). در این حالت، مجری مجبور است تنها درِ بزدارِ باقی‌مانده را باز

کند؛ پس در دیگری که باز نشده، حتماً خودرو دارد. یعنی با احتمال $\frac{2}{3}$، عوض کردن شما را برنده می‌کند. (این را با قضیهٔ بیز هم می‌توان دقیق ثابت کرد.)

خلاصهٔ فصل ۶

خلاصهٔ فصل

- **افراز:** پیشامدهای ناسازگاری که دقیقاً یکی‌شان رخ می‌دهد.
- **قانون احتمال کل:** $P(A) = \sum_i P(B_i)P(A \mid B_i)$؛ در نمودار درختی: جمع مسیرهایی که به A می‌رسند.
- **قضیهٔ بیز:** $P(B_i \mid A) = \dfrac{P(B_i)P(A \mid B_i)}{P(A)}$؛ برگشت از نتیجه به علت.
- برای مسائل بیز، فکر کردن با «تعداد آدم‌ها» (مثلاً ۱۰۰۰۰ نفر) خیلی کمک می‌کند.
- $P(A \mid B) \neq P(B \mid A)$؛ نادر بودن یک حالت (مثل یک بیماری) نتیجه را خیلی تغییر می‌دهد.

تمرین‌ها

تمرین ۱.۶ جعبهٔ ۱ دو مهرهٔ سفید و سه مهرهٔ سیاه و جعبهٔ ۲ چهار مهرهٔ سفید و یک مهرهٔ سیاه دارد. تاسی می‌اندازیم: اگر ۱ یا ۲ آمد از جعبهٔ ۱ و در غیر این صورت از جعبهٔ ۲ یک مهره برمی‌داریم. (الف) احتمال سفید بودن مهره چقدر است؟ (ب) اگر مهره سفید باشد، احتمال اینکه از جعبهٔ ۱ باشد چقدر است؟

جواب: (الف) $\frac{1}{3}\cdot\frac{2}{5}+\frac{2}{3}\cdot\frac{4}{5}=\frac{10}{15}=\frac{2}{3}$ (ب) $\frac{2/15}{2/3}=\frac{1}{5}$

تمرین ۲.۶ ٪۶۰ دانش‌آموزان یک مدرسه دختر و ٪۴۰ پسرند. ٪۳۰ دخترها و ٪۵۰ پسرها عضو تیم ورزشی‌اند. (الف) چند درصد دانش‌آموزان عضو تیم‌اند؟ (ب) یک عضو تیم به تصادف انتخاب می‌شود؛ احتمال اینکه دختر باشد چقدر است؟

جواب: (الف) ٪۳۸ (ب) $\frac{0.18}{0.38}=\frac{9}{19}\approx 0.47$

تمرین ۳.۶ سه دستگاه A، B و C به ترتیب ٪۵۰، ٪۳۰ و ٪۲۰ قطعات یک کارخانه را می‌سازند و درصد خرابی آن‌ها به ترتیب ٪۱، ٪۲ و ٪۳ است. (الف) احتمال معیوب بودن یک قطعه چقدر است؟ (ب) اگر قطعه‌ای معیوب باشد، احتمال اینکه دستگاه C آن را ساخته باشد چقدر است؟

جواب: (الف) 0.017 (ب) $\frac{0.006}{0.017}=\frac{6}{17}\approx 0.35$

تمرین ۴.۶ یک بیماری در ٪۲ مردم وجود دارد. آزمایشی برای بیماران با احتمال ٪۹۰ و برای افراد سالم با احتمال ٪۱۰ جواب مثبت می‌دهد. با روش «۱۰۰۰ نفر» احتمال بیمار بودن کسی را که آزمایشش مثبت شده حساب کنید.

جواب: ۱۸ بیمارِ مثبت و ۹۸ سالمِ مثبت: $\frac{18}{116}\approx 0.16$

تمرین ۵.۶ یک فیلتر ایمیل ٪۹۰ هرزنامه‌ها را تشخیص می‌دهد و ٪۲ ایمیل‌های معمولی را هم به اشتباه هرزنامه

تشخیص می‌دهد. اگر ۲۰٪ ایمیل‌ها هرزنامه باشند، احتمال اینکه ایمیلی که فیلتر آن را هرزنامه تشخیص داده واقعاً هرزنامه باشد چقدر است؟

جواب: $\frac{0.2\times0.9}{0.2\times0.9+0.8\times0.02} = \frac{0.18}{0.196} \approx 0.92$